

Guruh topshirig'i — 6-hafta**“Korrelyatsiya matritsasidan qarorgacha: diversifikatsiya auditi”**

STAT201 · CLO4 · Blum: Tahlil → Baholash → Yaratish · 100 ball (jamoat) × tengdoshlar koeffitsiyenti · 2025/2026

1 Maqsad va rivojlanadigan kompetensiyalar

Jamoangiz **bitta soha** uchun kamida *to'rtta* nomzod kattalikdan korrelyatsiya matritsasini quradi, ulardan *ikkita* tanlab portfel tuzadi, diversifikatsiya foydasini sonlashtiradi, so'ng ikkita *qarama-qarshi* pozitsiyani ishlab chiqadi va nihoyat **bitta kelishilgan tavsiya** bilan kengash oldiga chiqadi.

Topshiriqning bitta jumlasini

Diversifikatsiyaning butun foydasi $\text{Var}(aX + bY)$ dagi **bitta haddan** — $2ab \text{Cov}(X, Y)$ dan — keladi. Jamoa shu hadni *topishi*, uning *barqarorligini o'lchashi* va qimirlashi *qancha turishini* hisoblashi kerak. “Korrelyatsiya manfiy, demak yaxshi” degan xulosa — topshiriqning eng katta xatosi va rubrikada alohida jazolanadi.

Kompetensiya	Qanday rivojlanadi
Yetakchilik	Koordinator jadval tuzadi, nizolarni hal qiladi va yakuniy tanlovni ovozga qo'yadi
Muloqot	Ikki pozitsiya og'zaki qarama-qarshi qo'yiladi va kengash oldida himoya qilinadi
Tadqiqot	Soha bo'yicha haqiqiy vaqt qatorlari topiladi va ularning o'lchov birligi, davri, chegaralari tekshiriladi
Taqdimot	10 daqiqa, 8 slayd, aniq spetsifikatsiya
Tanqidiy fikrlash	O'z portfelningizga qarshi eng kuchli dalilni o'zingiz topasiz
Jamoaviy ish	Rollar biriktiriladi; tengdoshlar bahosi majburiy
Negotiatsiya	Ikki pozitsiya bitta ulushga (bitta w ga) keltiriladi — “ikkalasi ham to'g'ri” javobi qabul qilinmaydi
Qaror qabul qilish	Tavsiya sonlar, farazlar, stress test va qayta ko'rib chiqish sanasi bilan beriladi
Raqamli savodxonlik	Korrelyatsiya matritsasi, detrending va $SD_p(w)$ egrisi kodda quriladi

2 Jamoa tarkibi, soha va rollar**Sohani biriktirish**

Jamoa 4 kishidan iborat (3 yoki 5 — o'qituvchi ruxsati bilan). Sohalar 6-hafta boshida qur'a bilan biriktiriladi. Har bir soha uchun **kamida 4 ta** nomzod kattalik topiladi va ular orasidan portfel uchun 2 tasi tanlanadi.

Soha	Nomzod kattaliklar (kamida 4 ta)	Ma'lumot (taklif)	manbasi
Qishloq xo'jaligi	Besh mamlakat bug'doy hosildorligi; yoki bitta mamlakatning besh ekini	markaziy-osiyo-hosildorlik.csv; FAOSTAT	
Eksport bozorlari	Beshta yo'nalishga eksport hajmi (Xitoy, Rossiya, YeI, Turkiya, MDH)	UN Comtrade; stat.uz	
Xom ashyo narxlar	Paxta, bug'doy, oltin, gaz, mis narxlar	World Bank “Pink Sheet”	
Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar	Inflyatsiya, ishsizlik, YaIM o'sishi, valyuta kursi, foiz stavkasi	World Bank; IMF	
Bank / mikromoliya	To'rt tarmoq bo'yicha kredit portfeli sifati	Markaziy bank hisobotlari; ochiq to'plamlar	
Energetika	Elektr, gaz, ko'mir, qayta tiklanuvchi manba ishlab chiqarish	OWID Energy; IEA	
Kinoindustriya	Byudjet, ichki daromad, jahon daromadi, janr bo'yicha guruhlar	kinolar-byudjet.csv	
Turizm	Beshta yo'nalishdan kelgan sayyohlar soni	UNWTO; stat.uz	

Ma'lumot topilmasa — juma kunini kutmang

Jamoangiz 48 soat ichida haqiqiy ma'lumot topa olmasa, o'qituvchiga darhol yozing. Zaxira variant: kurs to'plamlaridan biri (markaziy-osiyo-hosildorlik.csv yoki kinolar-byudjet.csv) — bu *jazo emas*, ammo kech xabar berish ballga ta'sir qiladi. **Ma'lumotni o'ylab topish yoki SI' ga yozdirish qat'iyon taqiqlanadi:** model mavjud bo'lmagan sonlarni va ishlaymaydigan havolalarni juda ishonchli ko'rinishda yaratadi.

To'rtta rol

Har bir rol *bitta* kishiga birlashtiriladi va hisobotda ismi bilan ko'rsatiladi. Rollar mazmunni bo'lmaydi — ular *javobgarlikni* bo'ladi: har bir a'zo butun tahlilni tushunishi shart va taqdimotda istalgan savolga javob beradi.

Rol	Javobgarlik	Nazorat mahsuloti
Koordinator	Jadval, uchrashuvlar, nizolarni hal qilish, yakuniy matnning yaxlitligi	Uchrashuv bayonlari (3 ta)
Ma'lumot muhandisi	Qatorlarni topish, bir davrga keltirish, birliklarni tekislash, pasport tuzish	Ma'lumot pasporti + kod
Matritsa tahlilchisi	Sochma diagrammalar, korrelyatsiya matritsasi, uch o'lchov, detrending	Sochma diagrammalar to'plami + ikkita matritsa
Portfel tahlilchisi	$\text{Var}(aX + bY)$, w^* , $SD_p(w)$ egrisi, stress test, narx	Portfel jadvali + stress jadvali

3 Ishning uch qismi

1-qism. Matritsa va diagnostika (jamoalar birgalikda, 30 ball)

[Blum: Qo'llash–Tahlil · Qiyinlik: 4]

- Ma'lumot pasporti:** manba, n , davr, kuzatuv birligi, o'lchov birligi, yig'ilish usuli va *qatorlar qanday bir davrga keltirilgani*.
- Sochma diagrammalar matritsasi:** barcha juftliklar uchun. **Bu qadam korrelyatsiyadan oldin bajariladi va hisobotda ham oldin turadi.**
- Korrelyatsiya matritsasi** (Pirson). Eng yuqori va eng past juftlikni belgilang.
- Ikkinchi matritsa:** Spirmen ρ . Ikkala matritsa qayerda *sezilarli* farq qiladi ($|\Delta r| > 0,15$)? Har bir farq uchun sabab ayting.
- Uchinchi matritsa:** trendni olib tashlagandan keyingi (*shoklar* bo'yicha) korrelyatsiya. Xom va trendsiz matritsalar farqini jadvalga yozing.
- Diagnostika:** har bir tanlangan juftlik uchun chetlashgan kuzatuv, egrilik, ikki guruh va cheklangan oraliq tekshiruvlaridan kamida uchtasini bajaring.

2-qism. Ikki pozitsiya (juftliklarga bo'linib, 30 ball)

[Blum: Baholash · Qiyinlik: 5]

Jamoalar ikki juftlikka bo'linadi. Har bir juftlik *o'z pozitsiyasini eng kuchli shaklda* quradi.

	Pozitsiya A: tarixiy r ga tayanish	Pozitsiya B: r ni ishonchsiz deb qarash
Asosiy da'vo	Ulush w^* tarixiy Cov bo'yicha belgilanadi; bu mavjud eng yaxshi baho	Ulush $r = 0$ (yoki ishonch oralig'ining yomon chekkasi) bo'yicha belgilanadi
Eng kuchli dalil	Ma'lumotni e'tiborsiz qoldirish — ma'lumotsiz qaror qabul qilish demak; r ning bahosi siljimagan	r ning ishonch oralig'i keng va u qism davrlarda ishorasini o'zgartirgan
Eng zaif nuqta	r ning barqarorligi tekshirilmagan; qaror eng beqaror hadga tayanadi	Ehtiyotkorlik bepul emas: ortiqcha zaxira / kam foyda — buning ham narxi bor
Talab qilinadigan son	w^* , $SD_{\min}$, foyda %, r ning ishonch oralig'i	Stress SD, foydaning yo'qolishi, ehtiyotkorlikning narxi

Har bir juftlik topshiradi: **(a)** 400–500 so'zlik pozitsiya bayonnomasi; **(b)** kamida uchta son; **(c)** o'z pozitsiyasiga qarshi eng kuchli dalil va unga javob.

“Somon odam” taqiqlanadi

Qarshi pozitsiyani *zaif* shaklda keltirish (somon odam) — rubrikada 10 ballgacha jarima. Har bir juftlik o'z bayonnomasini qarshi juftlikka ko'rsatadi va ular “bu bizning pozitsiyamiz adolatli bayon qilingan” deb tasdiqlaydi. Tasdiqlanmagan bayonnoma qayta yoziladi.

3-qism. Portfel, stress test va kelishilgan tavsiya (jamoa birgalikda, 40 ball)

[Blum: Yaratish · Qiyinlik: 6]

- Portfel jadvali:** $\text{Var}(X)$, $\text{Var}(Y)$, $\text{Cov}(X, Y)$, r ; uch hadning alohida qiymati; w^* , $\text{Var}_{\min}$, $SD_{\min}$; diversifikatsiya foydasi foizda.
- Tekshiruv:** $\text{Var}(wX + (1 - w)Y)$ ni $w = 0,5$ da *ikki yo'l bilan* hisoblang (bevosita va formuladan); mos kelishini ko'rsating.
- $SD_p(w)$ egrisi:** w ni 0 dan 1 gacha chizing va minimumni belgilang. Bog'liqsizlik farazidagi egrini ham shu grafikka qo'ying.
- Stress test:** w^* ni sobit qoldirib, r ni kamida beshta qiymatda o'zgartiring (jumladan 0 va ishonch oralig'ining ikkala chekkasi). Har birida SD_p va foyda %.
- Narx jadvali:** bitta amaliy kattalik (zaxira, kapital, sug'urta mukofoti, ombor sig'imi) tanlang va SD_p ning o'sishini *birlikka* aylantiring. Barcha farazlar oshkora yoziladi va *faraziy* deb belgilanadi.
- Sezgirlik:** kamida uchta parametrlarni o'zgartiring va tavsiya o'zgaradimi, ko'rsating. Xulosaning qaysi qismi *mustahkam* ekanini ayting.
- Tavsiya** (≤ 150 so'z): tanlangan w , sababi, qayta ko'rib chiqish sanasi, monitoring ko'rsatkichi va uning ogohlantirish chegarasi.
- Cheklovlar** (kamida to'rtta) va har biri uchun “qanday ma'lumot bu savolni hal qiladi”.
- Kelishmovchilik bandi:** agar jamoa to'liq kelisha olmagan bo'lsa, ozchilik fikri ≤ 80 so'zda yoziladi. Bu ball kamaytirmaydi — yashirilgan kelishmovchilik kamaytiradi.

Sababiy til — avtomatik jarima

Hisobotda “ X Y ga ta'sir qiladi”, “ X ning o'sishi Y ni oshiradi” kabi iboralar *asoslanmagan* holda ishlatilsa, tegishli band bo'yicha 50 % ayiriladi. To'g'ri iboralar: “birga o'zgaradi”, “bog'liq”, “korrelyatsiyalangan”. Har bir kuchli korrelyatsiya uchun **uchta muqobil izoh** ($X \rightarrow Y$, $Y \rightarrow X$, uchinchi omil) sanab o'tilishi shart.

4 Taqdimot va sinf muhokamasi

Taqdimot spetsifikatsiyasi

Slayd	Mazmun	Majburiy element	Daqiqa
1	Sarlavha va soha	Jamoa a'zolari va rollari	0,5
2	Qaror	Bitta jumlada: qanday ulush haqida qaror qabul qilinadi	1
3	Ma'lumot	n , davr, manba, birliklar	1
4	Sochma diagrammalar	Kamida 3 ta juftlik — <i>sonlardan oldin</i>	1,5
5	Matritsalar	Pirson va trendsiz matritsa yonma-yon; eng katta farq belgilangan	1,5
6	Ikki pozitsiya	Yonma-yon, har biri ≥ 3 son bilan	2
7	Portfel va stress	$SD_p(w)$ egrisi + stress jadvali	1,5
8	Tavsiya va cheklovlar	w , narx, kamida uch cheklov	1
Jami			10

Qat'iy qoidalar. (1) Har bir a'zo kamida 2 daqiqa gapiradi. (2) Slaydda 40 so'zdan ko'p matn bo'lmasin. (3) Har bir grafikda o'q nomlari, manba va *rangdan tashqari* farqlash (shakl yoki yorliq). (4) Savol-javob 4 daqiqa; savol *istalgan* a'zoga beriladi. (5) Vaqtdan oshish: har 30 soniya uchun 2 ball. (6) **Sochma diagrammasiz taqdimot qabul qilinmaydi.**

Sinf muhokamasi (taqdimotlardan so'ng, 20 daqiqa)

1. Qaysi sohalarda xom va trendsiz matritsalar *yaqin* chiqdi? Nima umumiy?
2. Qaysi sohada eng katta farq bo'ldi? Bu qatorlarning trendi bilan bog'liqmi?
3. Qaysi jamoada diversifikatsiya foydasi eng katta va qaysida eng kichik? Sabab r dami yoki dispersiyalar nisbatidami?
4. Stress testda foyda tez yo'qoladigan va sekin yo'qoladigan jamoalar bor. Ularni nima ajratadi?
5. Qaysi jamoa o'z pozitsiyasiga qarshi eng kuchli dalilni keltirdi? Nima uchun bu qadar qiyin?

5 Vaqt jadvali va topshiriladigan materiallar

Muddat	Bosqich	Natija
6-hafta, chorshanba	Soha va rollar	Jamoa ro'yxati + rollar Moodle'ga
6-hafta, juma	Ma'lumot	Ma'lumot pasporti + fayl (<i>nazorat nuqtasi</i>)
7-hafta, dushanba	1-qism	Sochma diagrammalar + uchta matritsa
7-hafta, chorshanba	2-qism	Ikki pozitsiya bayonnomasi + qarshi tomon tasdig'i
7-hafta, juma 23:59	Yakuniy hisobot	.pdf + kod + slaydlar + tengdoshlar bahosi
9-hafta, seminar	Taqdimot	10 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob

Eslatma. 8-hafta — oraliq imtihan haftasi; taqdimotlar 9-haftaga qoldiriladi, ammo yozma hisobot 7-haftada topshiriladi.

Topshiriladigan materiallar

- **D1.** Hisobot, 2 500–3 000 so'z (STAT201_G6_<jamoa>.pdf).
- **D2.** Kod: .Rmd yoki .ipynb, xatosiz ishlaydi (*Restart and Run All*).
- **D3.** Ma'lumot fayli yoki ishlaydigan havola + pasport.
- **D4.** Slaydlar (8 slayd, PDF).
- **D5.** Tengdoshlar bahosi — *har bir a'zodan alohida*, yopiq shaklda.
- **D6.** Jamoaning SI' oshkorlik shakli (ilova).
- **D7.** Uchrashuv bayonlari (3 ta, har biri ≤ 150 so'z).

6 Guruh ishini baholash rubrikasi (jamoa balli, 100)

Mezon	Ball	A'lo (90–100 %)	Qoniqarsiz (< 60 %)
1. Ma'lumot va uning tayyorlanishi	15	Pasport to'liq; qatorlar bir davrga keltirilgani va birliklar tekislangani ko'rsatilgan; kod qayta ishlaydi	Manba noaniq; davrlar mos emas; kod ishlamaydi
2. Grafik va matritsalar	15	Sochma diagrammalar <i>sonlardan oldin</i> ; uchta matritsa; sezilarli farqlar aniqlangan va sababi aytilgan	Grafik yo'q yoki sonlardan keyin; bitta matritsa; farqlar izohlanmagan
3. Diagnostika	10	Kamida uch nosozlik sonli tekshirilgan (oldin/keyin r); Anskomb mantig'i qo'llangan	"Grafik normal ko'rinadi" — sonsiz baho
4. Ikki pozitsiya	20	Ikkalasi ham <i>kuchli</i> ; qarshi tomon adolatli bayon qilinganini tasdiqlagan; har birida ≥ 3 son; o'z pozitsiyasiga qarshi dalil real	Bir pozitsiya somon odam; sonlar yo'q; qarshi dalil yuzaki
5. Portfel, stress va narx	25	Ikki yo'l mos keladi; uch had ulushi ajratilgan; $SD_p(w)$ egrisi minimum bilan; kamida besh r da stress; narx farazlari oshkora va <i>faraziy</i> deb belgilangan; sezgirlik jadvali	Formula qo'llangan, tekshirilmagan; stress yo'q; farazlar yashirin
6. Tavsiya, sababiyat va yozuv	15	Tavsiya aniq, ≤ 150 so'z, sana va monitoring bilan; sababiy til ishlatilmagan; har bir kuchli r uchun uchta muqobil izoh; ≥ 4 cheklov; kelishmovchilik oshkora	Sababiy til; tavsiya mavhum; cheklovlar umumiy iboralar; kelishmovchilik yashirilgan
Jami	100		

Taqdimot alohida 20 ball bilan baholanadi (spetsifikatsiyaga muvofiqlik 8; sonlarning aniqligi 6; savol-javob 6) va yakuniy jamoa balliga qo'shiladi (120 dan 100 ga normallashtiriladi).

7 Tengdoshlar bahosi

Har bir a'zo qolgan a'zolarni (va o'zini) quyidagi shakl bo'yicha baholaydi. Shakl **yopiq**: faqat o'qituvchi ko'radi.

Mezon (1 — juda past, 5 — juda yuqori)	Men	A	B	C	D
1. Uchrashuvlarga vaqtida keldi va tayyor edi					
2. O'z roli bo'yicha mahsulotni o'z vaqtida topshirdi					
3. Tahlilning o'z roli bo'lmagan qismini ham tushundi					
4. Boshqalarning fikriga asosli e'tiroz bildira oldi					
5. E'tirozni qabul qila oldi va o'z fikrini o'zgartira oldi					
6. Yozma matn sifatiga real hissa qo'shdi					
7. Taqdimotga tayyorgarlikda qatnashdi					
Jami (7–35)					

Ikkita ochiq savol (har bir a'zo uchun ≤ 40 so'z): (a) Bu a'zoning eng qimmatli hissasi nima bo'ldi? (b) Keyingi loyihada u nimani boshqacha qilsa, jamoa yutadi?

Ballni hisoblash qoidasi

A'zoning tengdoshlar koeffitsiyenti:

$$k_i = \frac{\bar{p}_i}{\bar{p}}, \quad \text{yakuniy ball}_i = \text{jamoa balli} \times \min(1, 10; \max(0, 80; k_i)),$$

bunda $\bar{p}_i$ — i -a'zoga qo'yilgan *boshqalarning* o'rtacha balli (o'z-o'zini baholash hisobga olinmaydi), $\bar{p}$ — jamoa bo'yicha o'rtacha.

k_i	Koeffitsiyent	Talqin
$\geq 1,10$	1,10	Hissasi jamoa o'rtachasidan sezilarli yuqori (chegara qo'yilgan)
0,95–1,10	k_i	Odatiy diapazon
0,80–0,95	k_i	Hissasi past; o'qituvchi bilan suhbat tavsiya etiladi
$< 0,80$	0,80	O'qituvchi bilan suhbat majburiy ; uchrashuv bayonlari va fayl tarixi ko'rib chiqiladi

Notekis hissa bilan ishlash

Jamoa a'zosi qatnashmayotgan bo'lsa, koordinator *ikkinchi* uchrashuv bayonidan keyin o'qituvchiga yozadi — oxirgi kunda emas. Kech xabar berilgan holatda koeffitsiyent qo'llanadi, ammo jamoa ham qisman javobgar hisoblanadi (koordinatsiya — baholanadigan kompetensiya).

Barcha bir xil ball qo'ysa ($k_i = 1$ hamma uchun), bu qabul qilinadi, ammo ochiq savollarga javob *baribir* talab qilinadi: "hammasi a'lo" javobi to'ldirilmagan shakl deb hisoblanadi.

8 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Xato	Nima uchun noto'g'ri	To'g'ri yo'l
Matritsadan eng manfiy r ni tanlab, to'xtash	Matritsada $\binom{k}{2}$ ta son bor; eng chekkasi ko'pincha tasodifning natijasi	Tanlangan juftlikni alohida diagnostika qiling; r ning ishonch oralig'ini bering
Sochma diagrammani chizmaslik	Anskomb: bir xil r , butunlay boshqa shakl	Har bir tanlangan juftlik uchun diagramma majburiy
Trendni tekshirmaslik	Bir yo'nalishdagi trendlar r ni ko'taradi, qarama-qarshi trendlar tushiradi — ikkalasi ham soxta	Uchinchi matritsani (shoklar bo'yicha) quring
Ishni "bo'laklarga bo'lib" qo'shib qo'yish	Hisobot bir-biriga bog'lanmagan to'rt qismga aylanadi; savol-javobda darhol ko'rinadi	Rollar javobgarlikni bo'ladi, mazmunni emas
Ikkinchi pozitsiyani zaif qilib qurish	Bu tahlil emas, oldindan tanlangan javobni bezash	Qarshi juftlikning tasdig'ini oling
"Ikkalasi ham to'g'ri" degan xulosa	Bu qaror emas; kengash bunday tavsiyani qabul qila olmaydi	Bitta w ni tanlang; kelishmovchilikni ozchilik fikri sifatida yozing
Stress testni o'tkazib yuborish	Diversifikatsiya foydasi eng beqaror hadga tayanadi	Kamida besh r da qayta hisoblang
Farazlarni yashirish	Narx jadvali tekshirib bo'lmaydigan holga keladi	Har bir farazni jadval ostida yozing va <i>faraziy</i> deb belgilang
Taqdimotda bitta kishi gapirishi	Spetsifikatsiya buzilishi (2 daqiqa qoidasi) va tengdoshlar bahosida aks etadi	Repetitsiya qiling; har bir a'zoga savol berilishini kuting

9 Akademik halollik va SI'

- Hisobotdagi har bir son kod bilan qayta tiklanadi.
- Ma'lumot manbasi ishlaydigan havola bilan keltiriladi. **Mavjud bo'lmagan manba — akademik halollik buzilishi.**
- Boshqa jamoaning matni yoki kodidan foydalanish taqiqlanadi; g'oya muhokamasi ruxsat etiladi va hisobotda tan olinadi.
- SI' dan foydalanish *jamoa* nomidan oshkor qilinadi (quyidagi shakl). Talqin, ikki pozitsiya va tavsiya matnlari SI' tomonidan yozilishi mumkin emas.
- Diqqat:** til modellari korrelyatsiyani sababiy tilda tushuntirishga moyil va $\text{Var}(aX + bY)$ da $2ab \text{Cov}$ hadini tez-tez tushirib qoldiradi. Har bir SI' javobi W06-si-topshiriqlari dagi beshta nosozlik bo'yicha tekshiriladi.

Ilova: jamoaning SI' oshkorlik shakli

Kim	Vosita va versiya	Qaysi bosqich va so'rov	Qanday tekshirildi

Jamoa deklaratsiyasi. “Ushbu jadval jamoamizning sun'iy intellektdan foydalanishining to'liq bayoni ekanini tasdiqlaymiz. Ma'lumot haqiqiy manbadan olingan; talqin, pozitsiyalar va tavsiya bizning o'z matnimizdir.”

Imzolar: _____

Manbalar. Newbold, Carlson & Thorne, 4.4–4.7 (portfel tahlili) · McClave & Sincich, 6-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 9-bob · Markowitz, H. (1952), *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91 · Anscombe, F. J. (1973), *The American Statistician*, 27(1), 17–21 · Matejka & Fitzmaurice (2017), *CHI '17* · Ma'lumot: FAOSTAT / Our World in Data; World Bank; UN Comtrade; *The Numbers* / Kaggle.